السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) غاز ثنائي الهيدروجين H_2.	1,5	6
2) شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+}.	1,5	
3) $Fe + 2\left(H^+ + Cl^-\right) \longrightarrow \left(Fe^{2+} + 2Cl^-\right) + H_2$	2	
4) شوارد الكلور Cl^- (شوارد غير فعالة/متفرجة).	1	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $Zn + 2H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$ (الشحنات: $+2 = +2$).	1,5	6
2) $Fe^{3+} + 3OH^- \longrightarrow Fe(OH)_3$ (الشحنات: $0 = 3 - 3$).	1,5	
3) $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$ (موزونة: $+1 - 1 = 0$).	1	
لون راسب $Fe(OH)_3$: بني (صدئي) ؛ لون راسب $AgCl$: أبيض يسودّ في الضوء.	2×1	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الأوساط الحمضية تحتوي على شوارد H^+ التي تتفاعل مع الحديد فتحوّله إلى شوارد Fe^{2+} تذوب في المرق، فيتآكل القدر: $Fe + 2H^+ \longrightarrow Fe^{2+} + H_2$	3	8
2) نضع مسمارًا حديديًا في محلول حمض كلور الماء: ينطلق غاز H_2 (فرقعة عند تقريب لهب)، ويظهر راسب أخضر عند إضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول (كشف Fe^{2+})، ويتآكل المسمار.	3	
3) استعمال أوانٍ من الفولاذ المقاوم للصدأ (Inox) أو الفخار أو المطلية لطهي الأطعمة الحمضية.	2	